3. வாகனம் சாலை அதிர்வுகளின்றி ஒரே சீராக செல்வதால் வாகனத்தின் பளு மாறுபட்டாலும், ஹெட்லேம்பின் அலைன்மெண்ட் மாறுவதில்லை.
4. தானாகவே கட்டுப்படுத்தும் கருவிகள் பயன்படுத்துவதால் சக்கரத்தில் ஏற்படும் அசைவுகளுக்கு தேவையான இடத்தை கொடுக்க உதவுகிறது.

7.4 இண்டிபென்டன்ட் அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பின் நிறை மற்றும் குறைகள்

நிறைகள்

1. ஒருபுறத்தில் பொருத்தப்பட்ட சக்கரம் எதிர்பாராத அதிர்ச்சியில் பாதிக்கப்படும் போது அடுத்த சக்கரத்திற்கு எவ்வித பாதிப்புமில்லை.
2. வளைவான சாலைகளில் திரும்பும்போது பக்கவாட்டில் கவிழவோ, நெளிந்து கொண்டோ செல்லாது.
3. சாலையை விட்டு சக்கரங்கள் வெளியே போக இயலாது. எனவே, நல்ல ரோடு ஹோல்டிங் கிடைக்கும்.
4. சாலையில் வளைவான பகுதியில் திரும்புவது எளிதாகிறது. நல்ல கண்ட்ரோல் கிடைக்கிறது.
5. வாகனத்தின் சவாரி சுகமாக அமைகிறது.
6. கிங்பின் என்பதை நோக்கி வீல்கள் திரும்புவதைத் தடுக்கிறது.
7. முன்சக்கரங்களை வளைக்கும்போது என்ஜினை அமைப்பதற்கு தேவையான இடம் கிடைக்கிறது.
8. ஸ்பிரிங் அமைப்பின் தாங்காத எடை குறைக்கப்படுகிறது.
9. ஸ்டியரிங் ஜாமெட்ரியினால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. எனவே, ஸ்டியரிங் செய்தல் எளிதாகிறது.

குறைகள்

1. டயர் அதிகம் தேய்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
2. விலை சற்று அதிகம்.
3. பராமரிப்பு சற்று சிரமம்
4. பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.
5. பயணத்தின் தன்மை சொகுசாக அமைய தரமான ஷாக் அப்சார்பர்கள் தேவைப்படுகிறது.
6. இதற்கானகட்டுமானஅமைப்புகடினமானது.
7. முன்பக்கத்தில் பயன்படுத்தும்போது கிடைக்கின்ற அளவிற்கு பின்பக்கத்தில் பயன்படுத்தும் போது பயன்கள் கிடைப்பதில்லை.

7.5 அதிர்வு உறிஞ்சி (Shock Absorber)

சாலையிலுள்ள மேடு-பள்ளங்களில் வீல்கள் ஏறி, இறங்கும்போது ஏற்படுகின்ற திடீர் தூக்கல், திடீர் வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை ஸ்பிரிங் சிஸ்டம் ஈடுசெய்து பயணம் செய்பவர்களுக்கும், ஏற்றிச் செல்லும் பொருள்களுக்கும் அதிர்வுகள் ஏற்படாதிருக்கச் செய்கிறது. ஆனால், ஸ்பிரிங்குகள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இணக்கம் இல்லாமல் கடினமாக இருப்பின் அதிர்வுகள் முழுவதும் தாங்கிக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு இருப்பின் வாகனம் மேடு, பள்ளங்களில் கடந்த பின்னரும் தொடர்ந்து அதிர்ந்து கொண்டேயிருக்கும். எனவே, இதனை தவிர்ப்பதற்காக அதிர்வு உறிஞ்சி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிர்வு உறிஞ்சி இயங்கும் விதத்தைக் கொண்டு மூன்று வகைகளாகப் பிர்க்கலாம்.

1. உராய்வு வகை (Friction Type)
2. திரவழுத்த வகை (Hydraulic Type)
3. காற்றழுத்த வகை (Air Type)

7.5.1 உராய்வு வகை

இவ்வகை தற்போது பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. உராய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்குவதால் சரியாக அதிர்வை தாங்குவதில்லை.

BAE_Chapter_07.indd 144 12/20/2019 11:49:42 AM